Guia rápido · Módulo 03: Calculadora e Clínica Médica

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Do pedido ao código

1. **Requisitos:** o que o programa precisa fazer (e o que **não** precisa).
2. **Escopo:** dentro (as quatro operações, porcentagem, ver resultado, sair) × fora (científica, histórico em arquivo, interface gráfica).
3. **Fluxo:** desenhe o menu e o caminho de cada opção antes de programar.
4. **Validação:** o que acontece com entrada errada?
5. **Refatoração:** código repetido vira função.

Menu em laço

```
const prompt = require("prompt-sync")()
let resultado = 0
let opcao = ""

while (opcao !== "0") {
  console.log(`Resultado atual: ${resultado}`)
  console.log("1 - Somar  2 - Subtrair  0 - Sair")
  opcao = prompt("Escolha: ")

  switch (opcao) {
    case "1": {
      resultado += lerNumero("Número: ")
      break
    }
    case "2": {
      resultado -= lerNumero("Número: ")
      break
    }
    case "0":
      console.log("Até mais!")
      break
    default:
      console.log("Opção inválida.")
  }
}
```

Validando a entrada

```
function lerNumero(mensagem) {
  let valor = Number(prompt(mensagem))
  while (isNaN(valor)) {
    console.log("Digite um número válido.")
    valor = Number(prompt(mensagem))
  }
  return valor
}
```

- **Divisão por zero:** teste o divisor **antes** de dividir e avise o usuário.
- Chaves no `case` (`case "1": { ... }`) permitem declarar `let` / `const` sem conflito.

Clínica médica (projeto 2)

```
const pacientes = []
pacientes.push({ id: 1, nome: "Ana", idade: 30 })

const achado = pacientes.find((p) => p.id === 1)
const adultos = pacientes.filter((p) => p.idade >= 18)
```

- Cada registro é um **objeto**; a lista é um **array de objetos**.
- `find` devolve **um** item (ou `undefined`); `filter` devolve **um array**.

Critérios de aceite (teste manual)

Caso	Esperado
Entrada válida (`10` , `2.5`)	faz a conta
Texto (`abc`)	avisa e pede de novo
Divisor `0`	avisa e não divide
Opção inexistente (`9`)	"Opção inválida."
`0` no menu	encerra

Armadilhas

- `Number("")` é `0` , não `NaN` : ENTER sem digitar vira zero. Trate se o requisito pedir.
- O `prompt` devolve texto: compare a opção com `"1"` , não com `1` .
- Esqueceu o `break` ? O código cai no próximo `case` .
- Requisito vago ("uma calculadora") gera expectativas diferentes: pergunte antes.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 03